

Template Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS / PRD)

Gunakan dokumen ini untuk merinci kebutuhan aplikasi Manajemen Inventaris Anda. Silakan isi bagian yang berada di Gudang ISG.

1. Gambaran Umum Proyek

- **Nama Aplikasi:** Inventory Management - ISG
- **Tujuan Utama:**
 - Mencatat arus barang masuk dan keluar secara digital,
 - Pergerakan stok secara real-time,
 - Status barang expired dan rusak
 - Status barang stockout
- **Pengguna & Hak Akses:** Admin yang bisa melihat semua fitur, Staf Gudang yang hanya bisa input data, Staff PPIC dan Keuangan hanya bisa lihat data

2. Arsitektur Database (Struktur Google Sheets)

Sistem ini menggunakan Google Sheets sebagai database. Berikut adalah rancangan struktur sheet dan kolom yang dibutuhkan:

Nama Sheet	Daftar Kolom (Header)	Keterangan / Fungsi
Users	Username, Password, Role	Untuk menyimpan data login pengguna.
Masterdata	SKU,Item Name,Kategori,SS ,A-B-C,Jenis,Tebal,Ukuran,K ualitas,Merk Kaca,Kualitas + Supplier,Red Expired,Yellow Expired, Green Expired, Supplier,Customer, Lot Number	Menyimpan data referensi produk. Data di sini statis.
In-Out	Inbound Date,Date,Status,Jenis, Tebal,Kualitas, SKU#,SKU,Item Name, Qty In,Qty Out,Customer, Supplier,Merk Kaca,No Dokumen,Lot Number	Menyimpan seluruh riwayat transaksi (History).

Nama Sheet	Daftar Kolom (Header)	Keterangan / Fungsi
Inventory	Kategori,SKU,Item Name, Total In,Total Out,Current Inventory,%Available, Expired Product,% Expired Product,SS,A-B-C	Pusat pemantauan stok yang angkanya berubah otomatis.
Expired Product & BS	Inbound Date,Jenis Kualitas,SKU,Supplier,Merk Kaca,Lot Number,Umur Kaca (Bulan),Exp Qty,Qty,Code, Expired Status, Days in Inventory	

3. Antarmuka Pengguna (UI) & Formulir

Rincian komponen dan form yang harus ada di halaman Web App:

- **Dashboard:**
 - Slicer [SKU, Kategori, A-B-C]
 - Score Card [Total Current Inventory, Total Expired Qty, Total BS Qty, Total Stockout SKU]
 - Pie Chart [Jumlah Current Inventory vs Kategori, Current Inventory vs A-B-C]
 - Pie Chart [Jumlah Expired Qty vs Kategori, Jumlah Expired Qty vs A-B-C]
 - Pie Chart [Jumlah BS vs Kategori, Jumlah BS vs A-B-C]
 - Table [Isinya : SKU,Kategori,Item Name,Total In,Total Out,Current Inventory,%Available,Expired Product,% Expired Product,SS]
 - Table [SKU, Kategori, SS, A-B-C] judul “List Barang Stock Out”
- **Inventory :**
 - Slicer [Tanggal, SKU, Kategori]
 - Table [Isinya : SKU,Kategori,Item Name,Total In,Total Out,Current Inventory
- **Lot Number Details :**
 - Slicer [Tanggal, SKU, Kategori, Expired Status]
 - Table [Inbound Date,SKU,Supplier,Merk Kaca,Lot Number,Umur Kaca (Bulan),Exp Qty,Qty,Expired Status]
- **Form Barang Masuk (Inbound):**
 - Inbound Date: [Input Tanggal]
 - Date : [Input Tanggal]
 - SKU Produk: [Searchable Dropdown, mengambil data dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - Merk: [Searchable Dropdown, mengambil data dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]

- Nama Barang: [Otomatis terisi saat SKU dipilih]
 - Qty Masuk: [Input Angka]
 - Supplier: [Searchable Dropdown, dari sheet Masterdata]
 - Lot Number: [Searchable Dropdown, dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - No DO: [Input Teks Bebas]
- **Form Barang Keluar (Outbound):**
 - Date : [Input Tanggal]
 - SKU Produk: [Searchable Dropdown, mengambil data dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - Merk: [Searchable Dropdown, mengambil data dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - Nama Barang: [Otomatis terisi saat SKU dipilih]
 - Qty Keluar: [Input Angka]
 - Customer: [Searchable Dropdown, dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - Lot Number: [Searchable Dropdown, dari sheet Masterdata dibuat sort ascending]
 - No DO: [Input Teks Bebas]

4. Logika Bisnis & Perhitungan (Backend Flow)

Jelaskan aturan kerja sistem saat memproses data:

Sheet **Inventory** :

- Hanya sediakan headernya saja nanti saya isi sendiri

Sheet **In-Out** :

- Kalkulasi "Jenis" ambil dari "SKU" samping dari tebal, contoh "P 5 72x48MIRR" ambil P nya
- Kalkulasi "Tebal" ambil dari "SKU" samping dari jenis, contoh "P 5 72x48MIRR" ambil 5 nya
- Kalkulasi "Kualitas" ambil dari "SKU" samping dari ukuran, contoh "P 5 72x48MIRR" ambil MIRR nya
- Kalkulasi "SKU#" ambil dari "SKU" samping dari ukuran, contoh "P 5 72x48MIRR" ambil P 5 72x48 nya

Sheet **Expired Product & BS:**

- Hanya sediakan headernya saja nanti saya isi sendiri

Sheet **Masterdata**

- Hanya sediakan headernya saja nanti saya isi sendiri

Sheet **Users**

- Hanya sediakan headernya saja nanti saya isi sendiri

Menu Dashboard

- Ambil data sari sheet **Inventory**
- Table: Urutan table sort by SKU Ascending

- Table: Jika ada Current Inven yang kosong row di beri highlight pink ish stabilo
- Scorecard Total BS Qty : Jumlah Current Inventory yang Item Name nya ada contains "(BS)"
- Scorecard Total Expired Qty : Jumlah Expired Product
- Scorecard Total Current Inventory: Jumlah Current Inventory
- Scorecard Total Stockout SKU: Jumlah SKU yang Current inventory = 0
- Slicer SKU: diambil dari SKU yang ada di sheet Inventory
- Slicer Kategori: diambil dari Kategori yang ada di sheet Inventory

5. Fitur Tambahan & Ekspektasi

- Desain UI harus profesional menggunakan Bootstrap dan bisa dibuka via HP (Mobile-Responsive)
- Sistem harus otomatis membersihkan form setelah submit berhasil
- Logo perusahaan pada atas menu dashboard : [
https://drive.google.com/file/d/1_GCeOpOrSynZ2au3TmKZL56b8wyiZkf5/view?usp=sharing]
- Nama Perusahaan : INTAN GLASS, pastikan ada dibawah logo
- Nama Aplikasi : Inventory Management - ISG, pastikan dibawah Nama Perusahaan
- Jika 'Current Inventory' pada sheet Inventory kurang dari jumlah Qty Out maka akan muncul alert
- Jika 'Exp Qty' pada sheet Expired Product & BS kurang dari jumlah Qty Out maka akan muncul alert
- Jika refresh tidak perlu login lagi, login lagi hanya jika di close atau logout